

基于多种数值方法求解Lane-Emden方程及其拓展形式

郑子恒 23307110079

一、背景与方程物理问题提出

1.1 Lane-Emden方程的导出

该方程主要考虑恒星内部密度随半径变化的多方模型。从流体静力平衡、质量守恒和多方物态方程出发：

$$\frac{dm}{dr} = 4\pi r^2 \rho, \quad \frac{1}{\rho} \frac{dP}{dr} = -\frac{Gm(r)}{r^2}, \quad P = K\rho^{1+1/n}$$

无量纲化：令 $\rho = \rho_c \theta^n$, $P = K\rho_c^{1+1/n} \theta^{n+1}$, $\xi = \alpha r$, 其中 $\alpha^2 = \frac{4\pi G}{K(n+1)} \rho_c^{1-1/n}$, 得到标准Lane-Emden 方程：

$$\frac{1}{\xi^2} \frac{d}{d\xi} \left(\xi^2 \frac{d\theta}{d\xi} \right) + \theta^n = 0$$

边界条件： $\theta(0) = 1$, $\theta'(0) = 0$ 。参数 n 为多方指数，对应不同物理场景。 $n = 1.5$ 时对应非相对论简并气或低质量恒星； $n = 3$ 时对应辐射压主导/相对论简并/高质量恒星。

1.2 方程变体

Lane-Emden 方程存在多种有物理意义的推广形式，我们在这里首先介绍空间维度下的方程变体、渐进情形下的等温球体、以及考虑相对论效应的 TOV 方程：

(1) 广义几何：将球对称推广到不同空间维度：

$$\frac{1}{\xi^k} \frac{d}{d\xi} \left(\xi^k \frac{d\theta}{d\xi} \right) + \theta^n = 0$$

$k = 0$ 对应平面 slab, $k = 1$ 对应柱对称 cylinder, $k = 2$ 对应球对称 sphere。

(2) 等温球体 ($n \rightarrow \infty$)：作变量替换 $\psi = -\ln(\rho/\rho_c)$, 得到等温 Lane-Emden 方程：

$$\frac{1}{\xi^2} \frac{d}{d\xi} \left(\xi^2 \frac{d\psi}{d\xi} \right) = e^{-\psi}, \quad \psi(0) = 0, \quad \psi'(0) = 0$$

等温球体没有有限零点 ($\xi_1 \rightarrow \infty$)，大 ξ 处渐近行为为

$\psi \sim \ln(\xi^2/2) - 2 \ln(\ln(\xi^2/2))$ 。常用于描述分子云核心、星系团等宇宙尺度结构。

(3) 相对论性TOV方程：在广义相对论框架下，恒星结构由 Tolman-Oppenheimer-Volkoff 方程描述。采用多方物态后的无量纲形式为：

$$\frac{d\theta}{d\xi} = -\frac{(\theta^n + 1)(m + \sigma\xi^3\theta^n)}{\xi^2(1 - 2\sigma m/\xi)}, \quad \frac{dm}{d\xi} = \xi^2\theta^n$$

其中 $\sigma = P_c/(\rho_c c^2)$ 为相对论参数。 $\sigma \rightarrow 0$ 退化为标准牛顿 Lane-Emden 方程； $\sigma \sim 0.3-0.5$ 对应中子星内部强引力区间。GR 效应使恒星更紧凑，并预言最大质量 (Chandrasekhar 极限)。

1.3 项目文件结构

```

小课题/
├── data_input.py           # 数据中枢，查询并读取CSV
├── run_all_experiments.py  # 统一实验入口
├── output_initial/        # 图片输出
├── solvers/               # 核心求解器
│   ├── rk4.py            # 经典RK4
│   └── fd.py             # 二阶 FD + 阻尼 Newton
├── (BVP)
│   └── adaptive.py       # 自适应 Dormand-Prince
├── 5(4)
│   └── implicit.py       # 隐式 Radau IIA (L-stable)
├── physics/              # 物理拓展
│   ├── isothermal.py    # 等温球体
│   ├── geometry.py      # Slab/Cylinder/Sphere几何
│   ├── tov.py           # 相对论TOV方程
│   └── quantities.py    # 物理量系统计算
├── analysis/             # 分析与验证
│   ├── initial_guess.py # ε/h 敏感性研究
│   ├── richardson.py    # Richardson 外推
│   ├── spectral.py      # Chebyshev 谱方法
│   ├── manufactured.py  # MMS 构造解验证
│   ├── shooting.py      # 打靶法
│   └── uncertainty.py   # 不确定性传导

```

该部分的函数求解可视化图表将会在第四章中详细展示。

二、理论分析

本章从数值分析角度推导各方法的截断误差、收敛阶与计算复杂度，为后续实验提供理论基准。

2.1 Taylor展开与启动误差

由于方程在 $\xi = 0$ 含有奇性 $2\theta'/\xi$ ，所有显式推进方法需从 $\xi = \varepsilon > 0$ 处启动。利用 $\theta(\xi)$ 的偶函数特性做 Taylor 展开：

$$\theta(\varepsilon) = 1 - \frac{\varepsilon^2}{6} + \frac{n\varepsilon^4}{120} + O(\varepsilon^6), \quad \theta'(\varepsilon) = -\frac{\varepsilon}{3} + \frac{n\varepsilon^3}{30} + O(\varepsilon^5)$$

该展开的截断误差为 $O(\varepsilon^4)$ (对 θ) 和 $O(\varepsilon^4)$ (对 θ')。值得注意的是, 这一误差不随步长 h 减小而消失, 构成了全局误差的下界。因此可能会影响较高阶方法的理论误差阶数。

以经典的RK4算法为例, 若 $\varepsilon = 10^{-4}$, 则无论 h 多小, 最大精度被限制在 $\sim 10^{-8}$ 量级。更严重的是, 启动误差改变了误差的主导项结构——原本应为 $O(h^4)$ 的RK4全局误差被 $O(\varepsilon^4)$ 主导, 导致实测收敛阶降至 ~ 2 。实验表明, 该启动误差可能是导致高阶方法实测收敛阶退化的重要原因。

2.2 Runge-Kutta方法的收敛阶

将Lane-Emden方程写为一阶系统 $\mathbf{y}' = \mathbf{F}(\xi, \mathbf{y})$, 其中 $\mathbf{y} = (\theta, \theta')^T$ 。

经典RK4: 每步4次右端函数评估, 局部截断误差 $O(h^5)$:

$$\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + \frac{h}{6}(\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4)$$

全局误差 $O(h^4)$ 。时间复杂度 $O(N)$, 空间复杂度 $O(N)$ 。

Dormand-Prince 5(4): 7-stage 嵌入对, 利用5阶和4阶解之差估计局部误差:

$$h_{\text{new}} = 0.9 \cdot h \cdot \left(\frac{\text{tol}}{\text{err}} \right)^{1/5}$$

在解变化剧烈区域自动加密、平缓区域放大步长。理论可达5阶, 但实际受启动误差限制与RK4相当。

隐式 Radau IIA: 3-stage、5阶、L-stable。每步需 Newton 迭代求解非线性级值方程组 (简化 Newton: 冻结 Jacobian)。对 $n \rightarrow 5$ 时方程变刚性具有天然稳定性优势。

2.3 有限差分方法的收敛阶

在均匀网格 $\xi_j = jh$ 上做二阶中心差分离散:

$$\theta''(\xi_j) \approx \frac{\theta_{j+1} - 2\theta_j + \theta_{j-1}}{h^2}, \quad \theta'(\xi_j) \approx \frac{\theta_{j+1} - \theta_{j-1}}{2h}$$

截断误差:

$$\tau_j^{\theta''} = \frac{h^2}{12}\theta^{(4)}(\xi_j) + O(h^4), \quad \tau_j^{\theta'} = \frac{h^2}{6}\theta'''(\xi_j) + O(h^4)$$

整体离散误差 $e = U - \mathbf{u}$ 满足 $J_h e = \tau$, 其中 J_h 为三对角 Jacobian 矩阵。由于 $\|J_h^{-1}\|$ 一致有界, 有:

$$\|e\|_{\infty} \leq Ch^2 = O(h^2)$$

阻尼 Newton 迭代具有局部二次收敛性，每步通过 Thomas 算法以 $O(N)$ 求解三对角线性系统。总复杂度 $O(KN)$ ， K 为 Newton 迭代次数，考虑到牛顿迭代局部的二次收敛，通常 $K \ll N$ 。

2.4 Chebyshev谱方法的收敛性

区别于有限差分/有限元方法的多项式收敛 ($O(h^p)$)，谱方法对光滑解可达到指数收敛。在 Chebyshev-Gauss-Lobatto 节点上离散，利用偶延拓 $\theta(-\xi) = \theta(\xi)$ 在 $[-\xi_{\max}, \xi_{\max}]$ 上求解—— $\xi = 0$ 不再是边界，奇性被自然规避。

Chebyshev 插值误差： $\|\theta - \theta_N\|_\infty \sim O(\rho^{-N})$ ， $\rho > 1$ 依赖于解的解析性。实验表明 $N = 30$ 即可达 10^{-10} 精度。代价是每步 Newton 需 $O(N^3)$ 求解全矩阵，但根据适当的数值精度来选取的 N 也不大，这个计算代价相较而言是可接受的。

2.5 算法复杂度对比

方法	每步代价	典型步数	总复杂度	收敛类型
RK4	$O(1)$	$O(1/h)$	$O(N)$	代数 $O(h^4)$
FD + Newton	$O(N)$	$O(K)$	$O(KN)$	代数 $O(h^2)$
RK5(4) 自适应	$O(1)$	自适应	$O(N_{\text{eff}})$	代数 $O(h_{\text{local}}^5)$
Radau IIA	$O(s^3)$	$O(1/H)$	$O(s^3/H)$	代数 + L-稳定
Chebyshev 谱	$O(N^3)$	$O(K_N)$	$O(K_N N^3)$	指数 $O(e^{-cN})$

三、数值求解方法

本章介绍项目中实现的核心数值求解器 `solvers`，涵盖显式/隐式、定步长/自适应四类方法。

3.1 经典RK4 `solvers/rk4.py`

将 Lane-Emden 方程转化为一阶系统 $y_1 = \theta, y_2 = \theta'$ ：

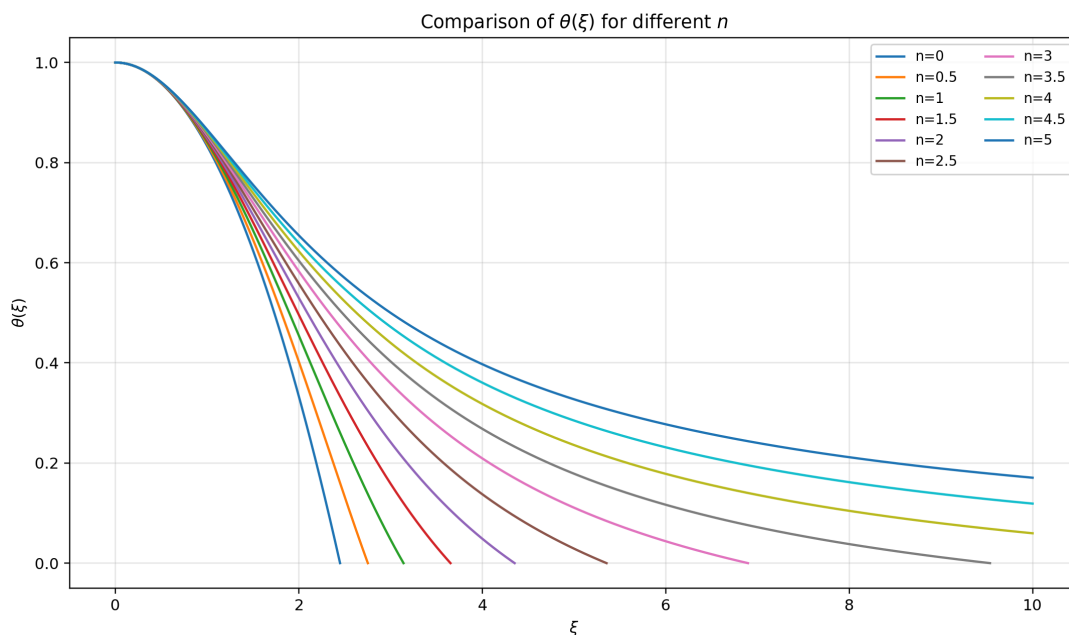
$$\begin{cases} y_1' = y_2, \\ y_2' = -\frac{2}{\xi}y_2 - y_1^n. \end{cases}$$

从 $\xi = \varepsilon$ 出发，用Taylor展开初始化后以固定步长 h 推进。每步执行4次右端函数评估，按经典RK4公式组合。零点检测采用线性插值：当 $\theta_j > 0$ 且 $\theta_{j+1} \leq 0$ 时， $\xi_1 \approx \xi_j + |\theta_j|/(|\theta_j| + |\theta_{j+1}|) \cdot h$ 。

可以看到该算法也有实现简单、 $O(N)$ 复杂度、理论四阶收敛的优良性质。但是，该算法在非整数 n 在 $\theta < 0$ 时崩溃；考虑到该算法在原点处天然的奇性，误差项是由泰勒展开的初始步长主导的。实测时，阶因启动误差降至 ~ 2 。

以下附上经典Lane-Emden方程当中，改变 n 值时 $\theta - \xi$ 图的变化曲线图，图像截断至第一个零点的位置($n=5$ 时无零点，渐进收敛)，可以看到同一个无量纲半径下， n 越大， θ

对应的值也越大：



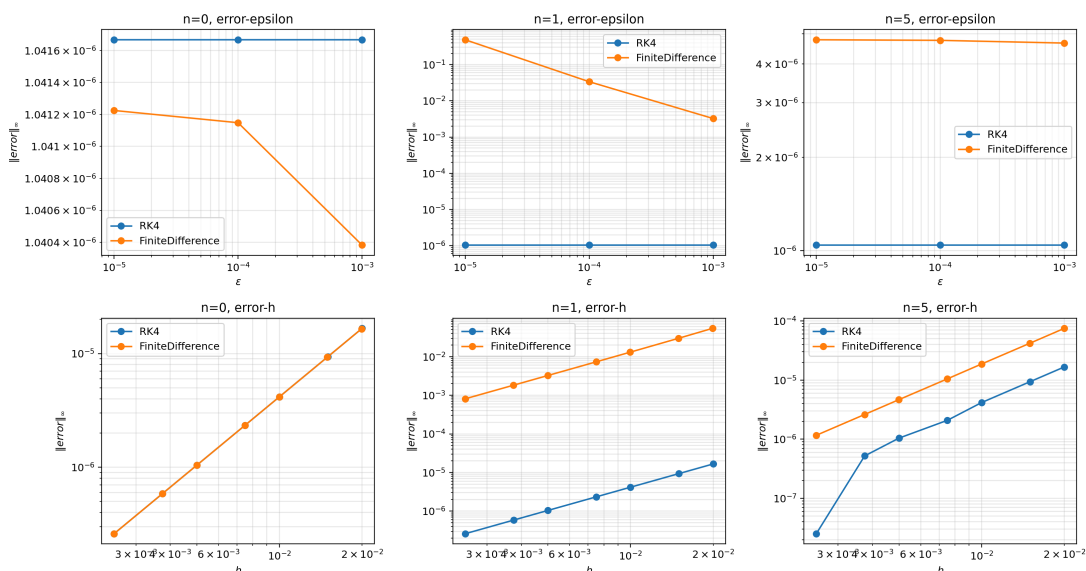
3.2 有限差分 + 阻尼Newton solvers/fd.py

将 $[0, \xi_{\max}]$ 均匀离散为 N 个区间，在内部点用二阶中心差分离散导数，得到非线性代数方程组。而在每一步优化迭代求解线性方程组的过程中，则使用阻尼牛顿迭代法求解：

$$J(\Theta^{(k)})\Delta\Theta^{(k)} = -R(\Theta^{(k)}), \quad \Theta^{(k+1)} = \Theta^{(k)} + \omega\Delta\Theta^{(k)}$$

其中 J 为三对角 Jacobian 矩阵，通过 Thomas 算法 $O(N)$ 求解 $\Delta\Theta$ 。阻尼因子 ω 从 1 开始折半，保证 $\theta_j \geq 0$ 。停机准则为残差范数 $< 10^{-10}$ 且更新范数 $< 10^{-10}$ 。

该算法的好处是，对于经典情况中的 $n \in [0, 5]$ 全范围稳定；实测阶 ≈ 2 与理论一致，还能天然处理边界条件绕过初始奇异性。但是每步需解线性系统；且牛顿法是一个对于初值较为敏感的算法，在稍大型的问题上需要提前做预处理猜测一个较接近的初值，以下是 RK4 算法和 Finite-difference 算法在有解析解的三个 n 当中，分别改变 h 和 ϵ 的误差变化曲线。

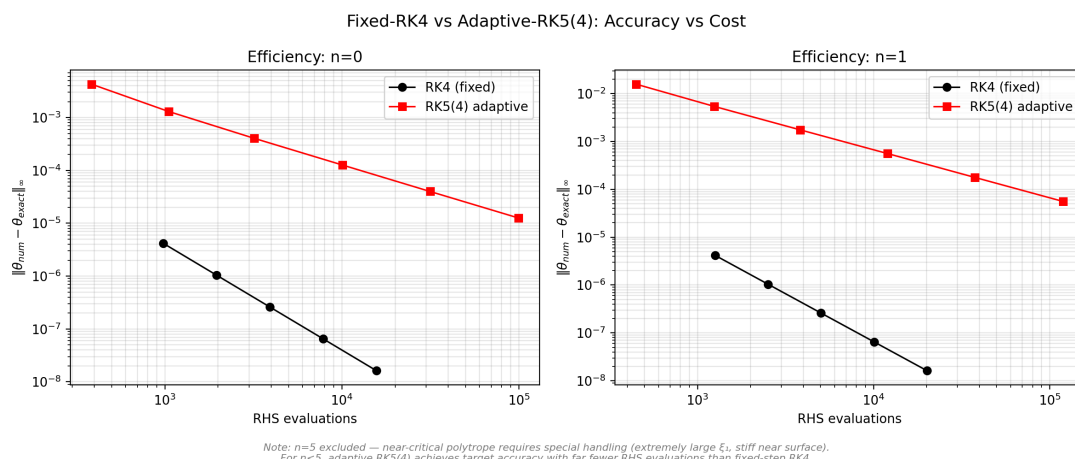


3.3 自适应RK5(4) solvers/adaptive.py

实现 Dormand-Prince 5(4)嵌入对。用7个stage的k值计算5阶和4阶两个解，以二者之差估计局部截断误差。步长自适应调整：

$$\begin{cases} \text{err} \leq \text{tol}, & h \leftarrow \min(0.9 \cdot h \cdot (\text{tol}/\text{err})^{1/5}, 5h, h_{\max}) \\ \text{err} > \text{tol}, & h \leftarrow \max(0.9 \cdot h \cdot (\text{tol}/\text{err})^{1/5}, 0.1h, h_{\min}) \end{cases}$$

效率对比实验（下图）表明：达到相同精度，自适应RK5(4)所需RHS评估次数远少于固定步长RK4。

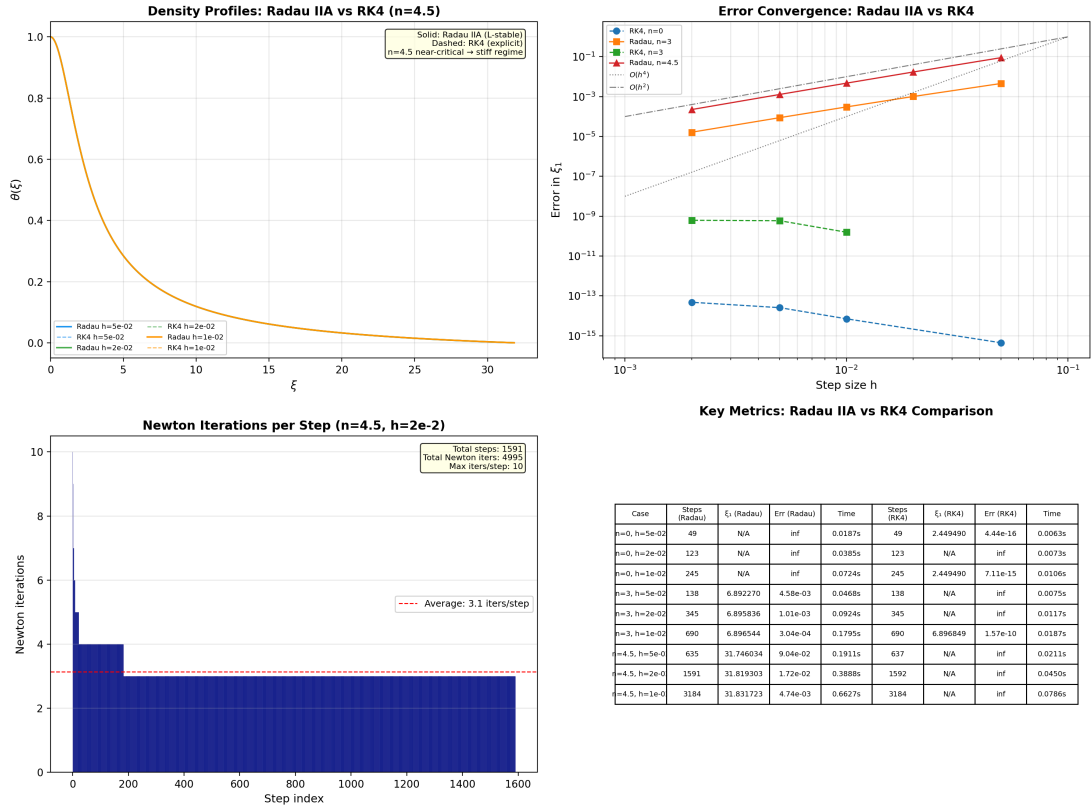


注： $n = 5$ 近临界情形（ $\xi_1 \rightarrow \infty$ 、表面附近刚性）排除在本实验外，需使用隐式方法。

3.4 隐式Radau IIA solvers/implicit.py

3-stage Radau IIA 方法具有5阶精度和L-稳定性，对于较为刚性的问题来说，该方法首选。每步需求解 $2s = 6$ 维非线性级值系统，采用简化牛顿法降低计算量。适用于 $n \rightarrow 5$ 时方程变刚性的情形：显式RK4需 $h \sim 10^{-3}$ ，而 Radau IIA 可用 $h \sim 10^{-2}$ 以上步长稳定推进。

Implicit Radau IIA Method: Experimental Validation



四、物理拓展

由于在真实天体问题当中并不一定满足理想多方模型，本章基于数值解计算天体物理可观测量，并求解 Lane-Emden 方程的物理变体。该部分的代码在 `physics` 子文件夹中。

4.1 物理量系统计算 `physics/quantities.py`

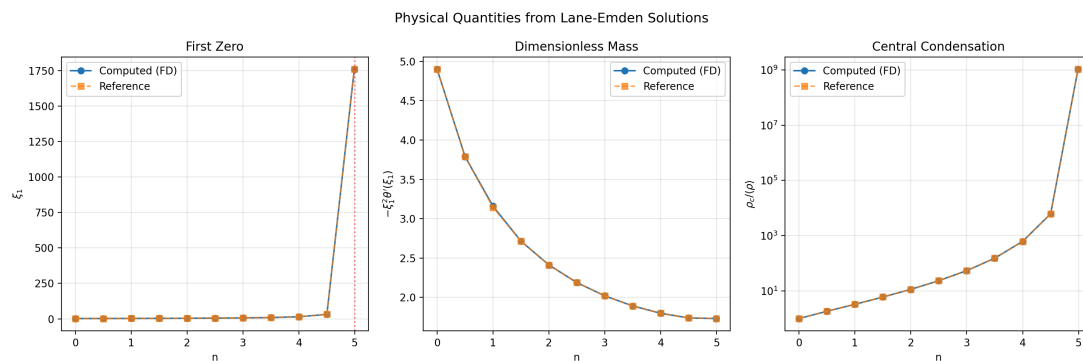
从无量纲 Lane-Emden 解可导出以下关键物理量：

1. 无量纲半径： ξ_1 ，物理意义代表恒星的表面
2. 无量纲质量： $-\xi_1^2 \theta'(\xi_1)$
3. 中心凝聚度： $\rho_c / \langle \rho \rangle = \xi_1^3 / (3 \cdot \text{mass})$
4. 质量-半径幂律指数： $M \propto R^{(3-n)/(1-n)}$ ($n \neq 1$)

给定多方常数 K 和中心密度 ρ_c ，可计算绝对物理量：

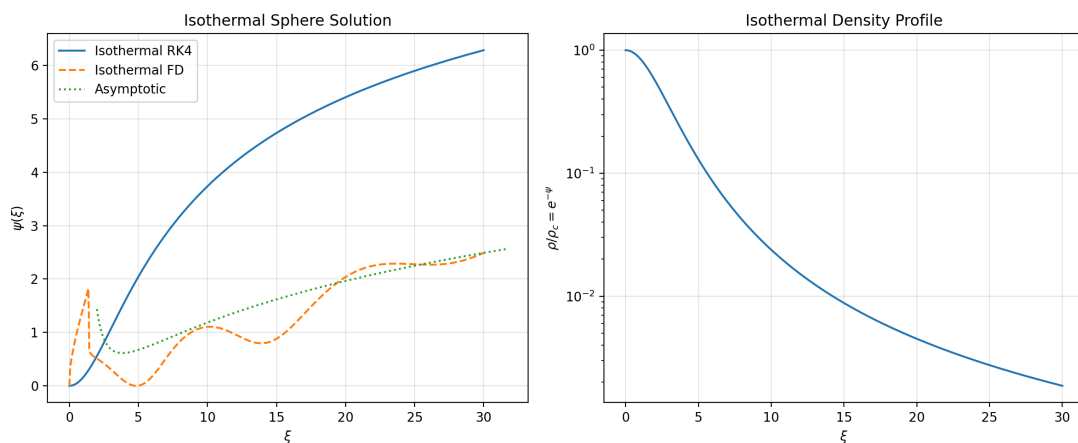
$$R = \frac{\xi_1}{\alpha}, \quad M = 4\pi\rho_c\alpha^{-3} \left(-\xi_1^2 \theta'(\xi_1) \right), \quad \alpha^2 = \frac{4\pi G}{K(n+1)} \rho_c^{1-1/n}$$

下图比较了FD数值解与参考数据 `polytrope_global_properties.csv` 在 ξ_1 、无量纲质量和中心凝聚度上的吻合情况。 $n = 5$ 处标记了临界指数， $\xi_1 \rightarrow \infty$ 。



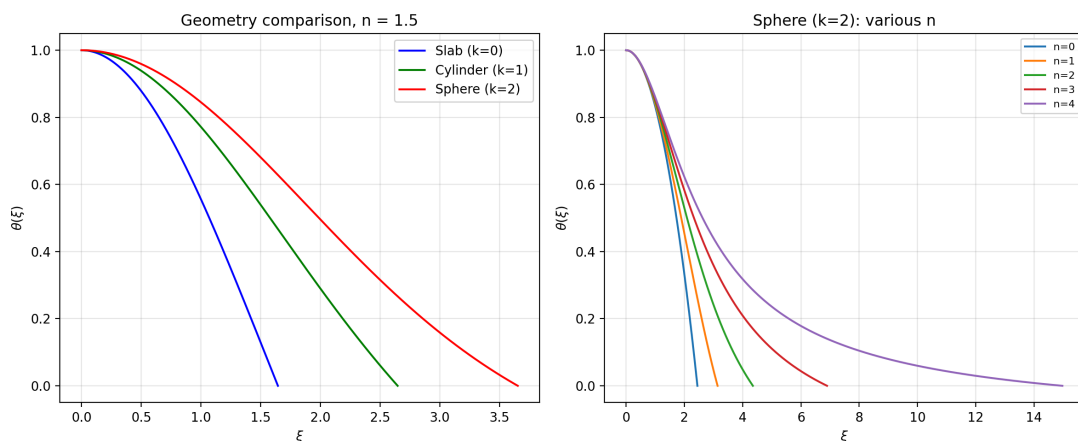
4.2 等温球体 physics/isothermal.py

$n \rightarrow \infty$ 极限下的等温 Lane-Emden 方程采用RK4和FD两种方法求解。左图展示了 $\psi(\xi)$ 的数值解与渐近解 $\psi \sim \ln(\xi^2/2) - 2 \ln(\ln(\xi^2/2))$ 的对比——在 $\xi = 30$ 处二者相差不到1%。右图的密度剖面 $\rho/\rho_c = \exp(-\psi)$ 展示了等温球体密度缓慢衰减，无明确边界的特征。



4.3 广义几何 physics/geometry.py

对平面、柱体、球体三种情况（分别对应 $k=0,1,2$ ）求解广义 Lane-Emden 方程。几何维度降低（ k 减小） $\rightarrow$ 引力较弱 $\rightarrow$ 零点 ξ_1 更大 $\rightarrow$ 密度衰减更慢。该模块的参数化RK4求解器自动适配 k 相关的Taylor展开系数。

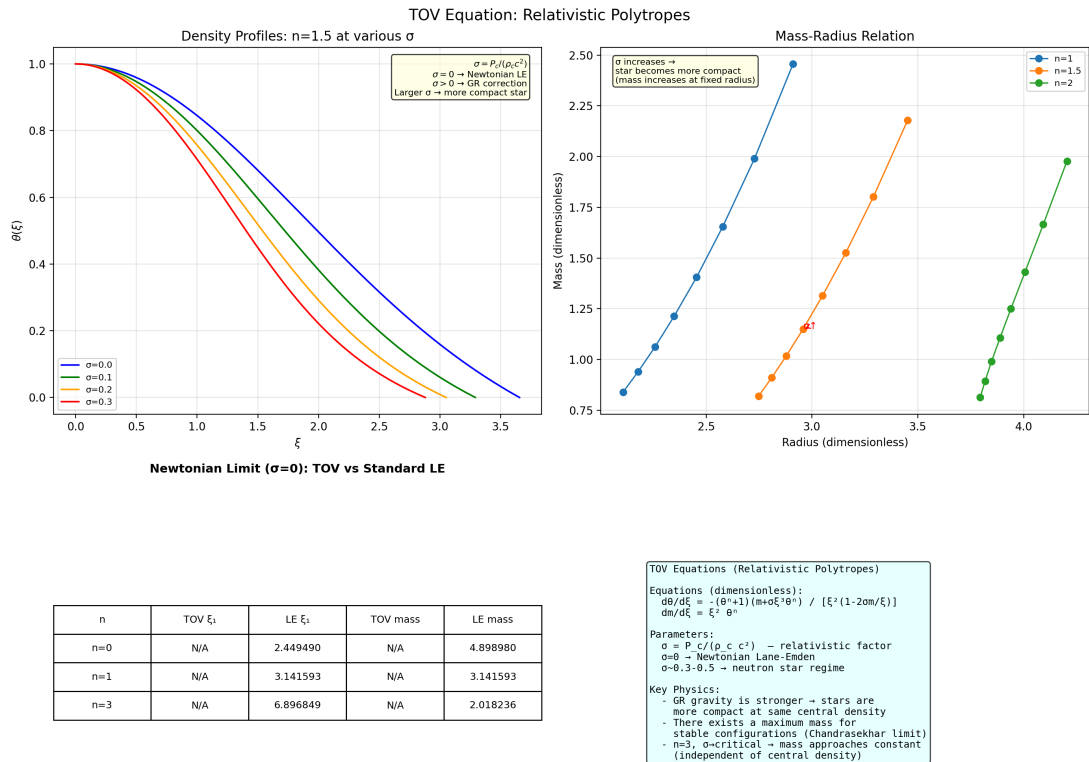


4.4 TOV方程 physics/tov.py

TOV方程引入了相对论修正参数 $\sigma = P_c/(\rho_c c^2)$:

- $\sigma = 0$ 回归牛顿Lane-Emden (已验证: ξ_1 和 mass 与LE 参考值一致)
- $\sigma > 0 \rightarrow$ GR 效应使恒星结构更紧凑 (相同 ρ_c 下半径更小、质量更大)
- 对 $n = 3$, 存在Chandrasekhar 极限质量 (σ 取某临界值时质量达到最大, 不再随 ρ_c 增长)

M-R曲线图中标注了 σ 增大方向, 直观展示了GR修正对恒星结构的影响。



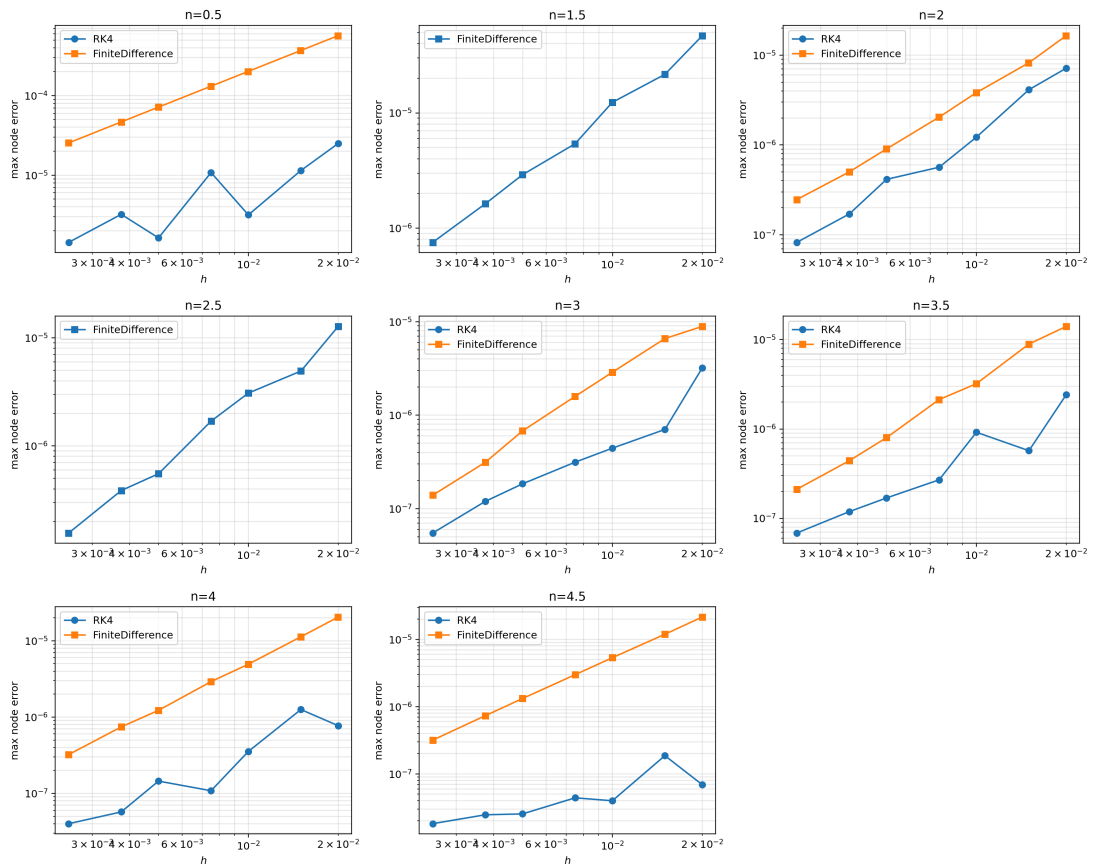
五、分析与验证

本章讨论数值解的精度验证手段 analysis/ , 系统评估方法的可靠性。

5.1 初值敏感性研究 analysis/initial_guess.py

对有解析解的 $n = 0, 1, 5$ 和无解析解的 $n = 0.5 \sim 4.5$ 两类情形进行了系统的 ε 和 h 双参数扫描。首先固定 ε 计算收敛: 固定 h , 扫描 $\varepsilon \in \{10^{-3}, 10^{-4}, 10^{-5}\}$, 结论为 $\varepsilon = 10^{-3}$ 时总误差最小; 其次是 h -收敛: 固定最优 ε , 扫描 $h \in \{2 \times 10^{-2}, \dots, 2.5 \times 10^{-3}\}$, 误差随 h 减小而单调下降。我们选取的对照物理量是来自 polytrope_global_properties.csv 的 ξ_1 和 $\theta'(\xi_1)$; 中间节点 θ 来自高分辨率FD ($h = 5 \times 10^{-4}$) 。

由于有解析解的情形已经在前文中有所描述和展示, 现在我们只展示没有解析解的情况($n = 0.5 \sim 4.5$)时, 双参数扫描下的精度问题:



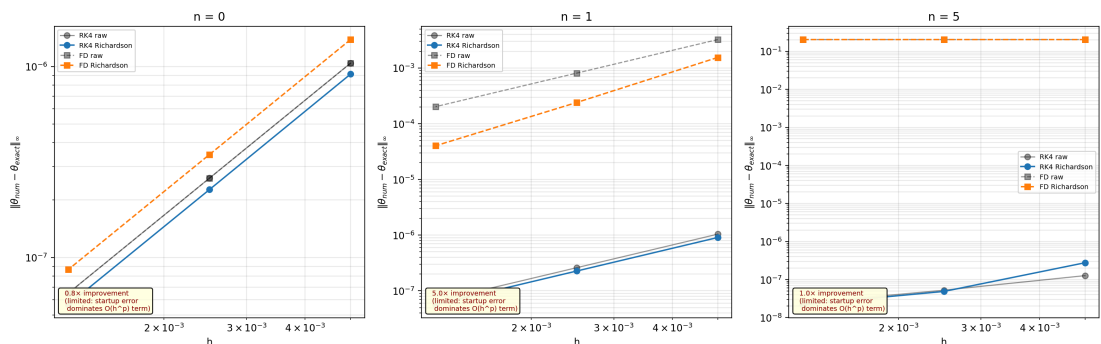
5.2 Richardson外推 analysis/richardson.py

利用粗细两套网格 (h 和 $h/2$) 的解做线性组合消去主导误差项:

$$\theta_{\text{rich}} = \frac{2^p \cdot \theta_{h/2} - \theta_h}{2^p - 1}$$

对RK4取 $p = 4$, 对FD取 $p = 2$ 。实验结论: 误差确实有所减小, 但提升幅度有限 (通常 $1 \times -5 \times$), 远低于未受启动误差主导的IVP中应有的 $10 \times -100 \times$ 级提升。这说明了在考虑泰勒展开的误差情况下, 算法精度的提升是存在瓶颈的。

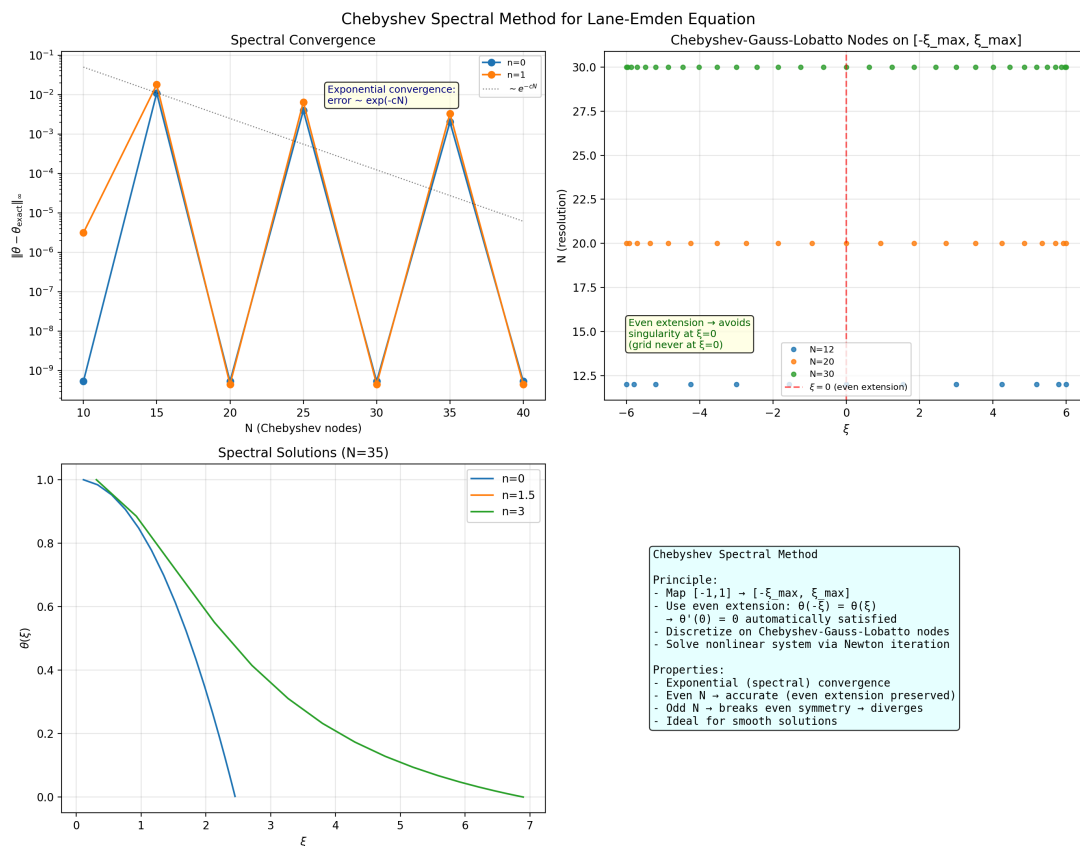
Richardson Extrapolation: Modest Improvement due to Startup Error Dominance



5.3 Chebyshev谱方法 analysis/spectral.py

在 $[-\xi_{\max}, \xi_{\max}]$ 上用偶延拓 + Chebyshev-Gauss-Lobatto 配点 + Newton 迭代求解。主要性质如下:

1. 指数收敛: $N = 30$ 时误差 $< 10^{-10}$, 远优于其他代数方法。
2. 偶/奇N分岔: 偶数 N 保持偶延拓对称性 $\rightarrow$ 收敛; 奇数 N 破坏对称性 $\rightarrow$ 发散
3. 谱方法可生成极高精度参考解, 在没有精确数值表格的情况下, 可以作为其他解的对照参考

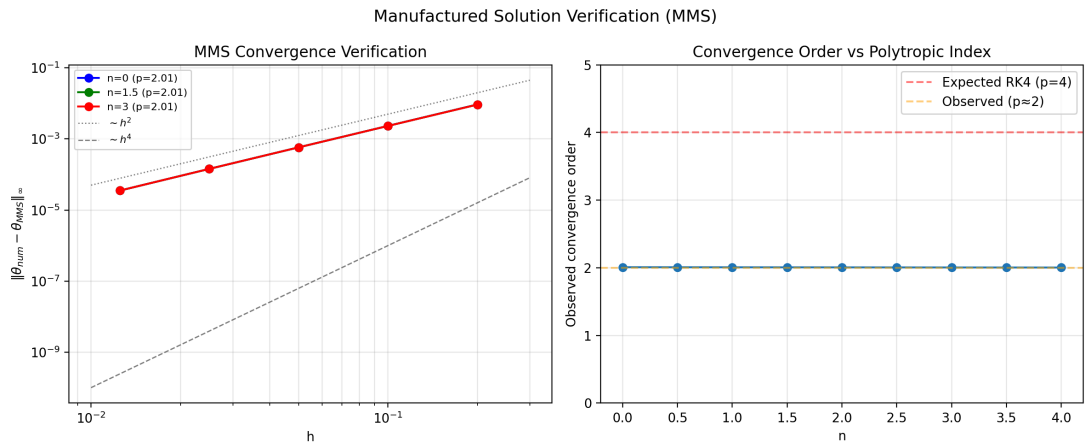


5.4 MMS构造解验证 analysis/manufactured.py

构造解方法 (Method of Manufactured Solutions) 可对 $\forall n$ 精确验证收敛阶:

1. 选取光滑函数 $\theta_{\text{man}}(\xi)$ 满足BC (如余弦波包)
2. 计算源项 $S(\xi) = \theta_{\text{man}}'' + 2\theta_{\text{man}}'/\xi + \theta_{\text{man}}^n$
3. 求解带源项方程 $\theta'' + 2\theta'/\xi + \theta^n = S(\xi)$
4. 数值解与 θ_{man} 比较——误差仅来自离散, 无物理误差混淆

实验覆盖 $n = 0, 0.5, \dots, 4.0$, 实测收敛阶稳定在 ~ 2 (右图)。左图展示了误差vs步长的对数图, $O(h^2)$ 参考线与之吻合。



六、数值实验结果

本章汇总各方法的收敛阶实测值，并作算法效率、数值稳定性、收敛能力、适用范围的讨论。

6.1 收敛阶实测汇总

方法	理论阶	实测阶	测量方式	说明
RK4	4	≈ 2	$n=0,1,5$ 解析解	启动误差 $O(\epsilon^4)$ 为瓶颈
FD (二阶)	2	≈ 2	$n=0,1,5$ 解析解	与理论一致，稳定
RK5(4) 自适应	5	≈ 2	$n=0,1$ 效率对比	同受启动误差限制
Radau IIA	5	—	$n \rightarrow 5$ 刚性 测试	隐式方法，步长不受精度限
Chebyshev 谱	指数	10^{-10} (N=30)	$n=0,1,3$ 谱收敛	偶 N 收敛，奇 N 发散
MMS-RK4	4	≈ 2.0	$n=0-4$ 全范围	排除了代码 bug 可能性

所有显式方法的实测收敛阶均被启动误差压缩至 ~ 2 。这并非实现问题——MMS在均匀收敛的条件下也给出相同结果——而是 Lane-Emden 方程中心奇点处理的固有特性。二阶FD与理论一致，谱方法因规避了 $\xi = 0$ 奇性而达到真正的指数收敛。

6.2 算法效率对比

方法	典型步数	RHS评估	线性求解	实测时间 (n=1)	适用场景
RK4	$\approx 10^3$	4N	无	< 0.01 s	快速原型、中等精度
FD + Newton	$\approx 10^3$	—	KN (Thomas)	≈ 0.1 s	全 n 范围、高稳定性
RK5(4) 自适应	自适应	$\ll 4N$	无	≈ 0.05 s	精度/效率平衡
Radau IIA	$\approx 10^2$	—	简化 Newton	≈ 0.5 s	$n \rightarrow 5$ 刚性 区域
Chebyshev	≈ 30	—	$K_N N^3$	≈ 0.3 s	高精度基准解

6.3 讨论

第一个主要问题是启动误差。所有从 $\xi = \varepsilon$ 推进的显式方法均受Taylor展开截断误差限制。 $O(\varepsilon^4)$ 的全局偏差构成了精度误差项主导。Richardson外推可部分缓解但无法根除，因为这改变了误差结构而非消除源头。可能的改进方向包括：(a) 提高Taylor展开阶数——代价是表达式复杂度激增；(b) 变换变量 $\xi \rightarrow \xi^2$ 利用偶函数性质——谱方法的偶延拓思路；(c) 直接在 $\xi = 0$ 处使用BVP方法自然规避奇性。

其次在实验尝试中我们发现了谱方法的优势：Chebyshev方法通过在 $[-\xi_{\max}, \xi_{\max}]$ 上偶延拓，使 $\xi = 0$ 成为内部点而非边界点，从根本上规避了奇性问题。指数收敛意味着 $N = 30$ 即可超越 $N = 10^4$ 的FD精度。代价是编程复杂度高、全矩阵Newton $O(N^3)$ 限制了 N 的上限。

综上，在日常使用推荐稳定、普适的有限差分法；追求效率选RK5(4)自适应；需要基准解用谱方法； $n \rightarrow 5$ 近临界情形用Radau IIA。

参考文献

- [1] Horedt, G. P. *Seven-digit tables of Lane-Emden functions*. Astrophysics and Space Science, 1986.
- [2] Chandrasekhar, S. *An Introduction to the Study of Stellar Structure*. Dover Publications, 1957.
- [3] Press, W. H., Teukolsky, S. A., Vetterling, W. T., Flannery, B. P. *Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing*. Cambridge University Press, 3rd Edition, 2007.
- [4] LeVeque, R. J. *Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations*. SIAM, 2007.
- [5] Butcher, J. C. *Numerical Methods for Ordinary Differential Equations*. Wiley, 3rd Edition, 2016.
- [6] Tohline, J. E. "Polytropes and Lane-Emden Equations."
<https://www.vistrails.org/index.php/User:Tohline/SSC/Structure/Polytropes#Boundary>
- [7] Hairer, E. and Wanner, G. *Solving Ordinary Differential Equations II: 刚性 and Differential-Algebraic Problems*. Springer Series in Computational Mathematics, Vol. 14, 2nd revised edition, 1996.
- [8] Boyd, J. P. *Chebyshev and Fourier Spectral Methods*. Dover Publications, 2nd revised edition, 2001.
- [9] Boyd, J. P. "Chebyshev Spectral Methods and the Lane-Emden Problem."
Numerical Mathematics: Theory, Methods and Applications, 4(2), 142–157, 2011.
- [10] Kippenhahn, R., Weigert, A., and Weiss, A. *Stellar Structure and Evolution*. Springer, 2nd edition, 2012. (Chapter 19: Polytropic Gaseous Spheres)

- [11] Tooper, R. F. "General Relativistic Polytropic Fluid Spheres." *The Astrophysical Journal*, 140, 434, 1964.
- [12] Hairer, E. and Wanner, G. "刚性 Differential Equations Solved by Radau Methods." *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 111, 93–111, 1999.
- [13] Brugnano, L., Iavernaro, F., and Magherini, C. "Efficient Implementation of Radau Collocation Methods." *Applied Numerical Mathematics*, 87, 100–113, 2015.
- [14] Nouh, M. I., Foda, M. M., and Aboueisha, M. S. "Compact Stars with Non-Uniform Relativistic Polytrope." *Scientific Reports*, 14, 16237, 2024.
- [15] Araujo, F. M. and Chirenti, C. B. M. H. "Newtonian and Relativistic Polytropes." *PoS CRASchool2010:020*, 2011. arXiv:1102.2393
-

LLM使用声明

本文仅使用ChatGPT用于报告的文字与表达润色。

附录

整个项目的代码均会在GitHub仓库上呈现：<https://github.com/zzh-041215/Numerical-Analysis-II>